统计

(★★)1. 氢气在$1.0\ atm$,15 ℃时的平均自由程为$1.18\times10^{-7}m$,求氢分子的有效直径。

【解】 平均自由程 λ 与压强 p、温度 T、分子有效直径 d 之间满足 $\lambda=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2p}$,本题及下面多道题目都是直接用该公式进行求解,此外,还要记住平均自由程 λ,平均速率 $\bar{v}$,碰撞频率 z 之间的关系:$\lambda=\frac{\bar{v}}{z}$,以及碰撞截面 $\sigma=\pi d^2$,分子数密度 $n=\frac{kT}{p}$及平均速率 $\bar{v}$ 的公式.

由 $\lambda=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2n}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2p}$得到

$$d=\left(\frac{kT}{\sqrt{2}\pi p\lambda}\right)^{1/2}=\left(\frac{1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}\times288\ \mathrm{K}}{\sqrt{2}\pi\times1.0\times1.01\times10^{5}\ \mathrm{Pa}\times1.18\times10^{-7}\ \mathrm{m}}\right)^{1/2}$$

$$=2.74\times10^{-10}\ \mathrm{m}.$$

(★★)2. 氮分子的有效直径为$3.8\times10^{-10}\ m$,求其在标准状态下的平均自由程和连续两次碰撞间的平均时间。

【解】

$$\lambda=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2p}$$

$$=\frac{1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}\times273\ \mathrm{K}}{\sqrt{2}\pi\times(13.8\times10^{-10}\ \mathrm{m})^2\times1.0\times1.01\times10^{5}\ \mathrm{Pa}}$$

$$=5.81\times10^{-8}\ \mathrm{m}.$$

分子连续两次碰撞之间的平均时间就是碰撞频率的倒数:

$$\frac{1}{Z}=\frac{\lambda}{\bar{v}}=\lambda\cdot\sqrt{\frac{\pi M}{8RT}}$$

$$=5.81\times10^{-8}\ \mathrm{m}\times\left(\frac{\pi\times28.0\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}{8\times8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times273\ \mathrm{K}}\right)^{1/2}$$

$$=1.28\times10^{-10}\ \mathrm{s}.$$

(★★)3. 氧分子的有效直径为$3.6\times10^{-10}\ m$,求其碰撞频率。已知:

(1) 氧气的温度为$300\ K$,压强为$1.0\ atm$;

(2) 氧气的温度为$300\ K$,压强为$1.0\times10^{-6}\ atm$.

【解】
$$Z=\sqrt{2}\bar{v}\pi d^2 n$$
$$=\sqrt{2}\times\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}\pi d^2\frac{p}{kT}$$
$$=4d^2\cdot\sqrt{\frac{\pi N_A}{MkT}}\cdot p.$$

（1）当 $T=300\ \mathrm{K}$、$p_1=1.0\ \mathrm{atm}$ 时，将 $N_A=6.02\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$，$K=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$，$M=32\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}$ 代入上式，有 $Z_1=6.26\times10^9\ \mathrm{s^{-1}}$.

（2）当 $T=300\ \mathrm{K}$、$p_2=1.0\times10^{-6}\ \mathrm{atm}$ 时，

$$Z_2=Z_1\cdot\frac{p_2}{p_1}=Z_1\times10^{-6}=6.25\times10^3\ \mathrm{s^{-1}}.$$

(★★)4. 某种气体分子在25℃时的平均自由程为$2.63\times10^{-7}m$.
(1）已知分子的有效直径为$2.6\times10^{-10}m$,求气体的压强.
(3） 求分子在$1.0\ m$的路程上与其他分子的碰撞次数.

【解】（1）由
$$\lambda=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p},$$
得到
$$p=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2\lambda}.$$
$$=\frac{1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}\times298\ \mathrm{K}}{\sqrt{2}\pi\times(2.6\times10^{-10}\ \mathrm{m})^2\times2.63\times10^{-7}\ \mathrm{m}}$$
$$=5.21\times10^4\ \mathrm{Pa}.$$

（2）按照平均自由程的定义，分子每行进一个 λ 路程，平均说来，便与其他分子相碰一次. 所以，分子在路程 s 上与其他分子的碰撞次数即是 $\frac{s}{\lambda}$. 现知 $s=1.0\ \mathrm{m}$. 因此碰撞次数是
$$N=\frac{1.0\ \mathrm{m}}{2.63\times10^{-7}\ \mathrm{m}}=3.8\times10^6.$$

(★★)5. 若在$1.0\ atm$ 下,氧分子的平均自由程为$6.8\times10^{-8}\ m$,在什么压强下,其平均自由程为$1.0\ mm$?设温度保持不变.

【解】 由
$$\lambda=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p},$$
温度保持不变时，有
$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{p_2}{p_1},$$
$$p_2=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}p_1=\frac{6.8\times10^{-8}\ \mathrm{m}}{1.0\times10^{-3}\ \mathrm{m}}\times1.0\ \mathrm{atm}=6.8\times10^{-5}\ \mathrm{atm}.$$

(★★★)6. 电子管的真空度约为$1.0\times10^{-5}\ mmHg$,设气体分子的有效直径为$3.0\times10^{-10}m$,求27℃时单位体积内的分子数、平均自由程和碰撞频率.

【解】 单位体积内的分子数

$$n=\frac{p}{kT}$$

$$=\frac{1.0\times10^{-5}\times1.33\times10^{2}\ \mathrm{Pa}}{1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}\times(27+273)\ \mathrm{K}}$$

$$=3.2\times10^{17}\ \mathrm{m^{-3}}.$$

平均自由程

$$\lambda=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^{2}n}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}\pi\times(3.0\times10^{-10}\ \mathrm{m})^{2}\times3.2\times10^{17}\ \mathrm{m^{-3}}}$$

$$=7.8\ \mathrm{m}.$$

碰撞频率

$$Z=\frac{\bar{v}}{\lambda}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}\cdot\frac{1}{\lambda},$$

$$=\left(\frac{8\times8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times300\ \mathrm{K}}{\pi\times28.9\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}\right)^{1/2}\times\frac{1}{7.8\ \mathrm{m}}=60\ \mathrm{s^{-1}}.$$

(★★★)7. 今测得温度为15℃、压强为$76\ cmHg$ 时氩分子和氖分子的平均自由程分别为入$\lambda_{Ar}=6.7.\times10^{-8}m$和入$\lambda_{Ne}=13.2\times10^{-8}m$,问:

(1) 氩分子和氖分子的有效直径之比是多少?

(2) $t=20$ ℃ ,$p=15\ cmHg$ 时,λ_{Ar}为多大?

(3) $t=-40$ ℃ ,$p=75\ cmHg$ 时, λ_{Ne}为多大?

【解】 (1) 由

$$\lambda=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^{2}p}$$

可得:

$$d^{2}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi\lambda p}.$$

在定温和定压时,

$$\frac{d_{Ar}}{d_{Ne}}=\left(\frac{\lambda_{Ne}}{\lambda_{Ar}}\right)^{1/2}=\left(\frac{13.2\times10^{-8}\ \mathrm{m}}{6.7\times10^{-8}\ \mathrm{m}}\right)^{1/2}=1.40.$$

(2) 对同一种气体,假定其分子有效直径与温度无关,则在不同温度、压强下的平均自由程之比

$$\frac{\lambda_{Ar1}}{\lambda_{Ar2}}=\frac{T_1}{T_2}\cdot\frac{p_2}{p_1}. \tag{4-1}$$

在 $t=20\ ℃$,$p=15\ \mathrm{cmHg}$ 时,氩分子的平均自由程为

$$\lambda_{Ar2}=\lambda_{Ar1}\frac{p_1T_2}{p_2T_1}=6.7\times10^{-8}\ \mathrm{m}\times\frac{76\ \mathrm{cmHg}\times293\ \mathrm{K}}{15\ \mathrm{cmHg}\times288\ \mathrm{K}}$$

$$=3.5\times10^{-7}\ \mathrm{m}.$$

(3) 仍利用(4-1)式,则氖在所给状态下的平均自由程

$$\lambda_{Ne2}=13.2\times10^{-8}\ \mathrm{m}\times\frac{76\ \mathrm{cmHg}\times233\ \mathrm{K}}{75\ \mathrm{cmHg}\times288\ \mathrm{K}}=1.1\times10^{-7}\ \mathrm{m}.$$

(★★)8. 质量为$10\ g$ 的氮气,当压强为$1.0\ atm$,体积为$7\ 700\ cm^3$时,其分子的平均平动动能是多少?

【解】 因为 $pV=\frac{m}{M}RT$,即 $T=\frac{pVM}{Rm}$,又 $\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT=\frac{3pMV}{2mN_A}$,代入已知数据,其中压强应以 Pa 为单位,得

$$\bar{\varepsilon}=\frac{3\times1.0\times1.013\times10^5\mathrm{Pa}\times28\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}\times7\ 700\times10^{-6}\mathrm{m}^3}{2\times10\ \mathrm{g}\times6.02\times10^{23}\mathrm{mol}^{-1}}$$

$$=5.44\times10^{-21}\mathrm{J}.$$

(★★★★)9. 质量为$50.0\ g$、温度为18.0 ℃的氦气装在容积为$10.0L$的封闭容器内,容器以$v=200\ m/s$ 的速率做匀速直线运动.若容器突然停止,定向运动的动能全部转化为分子热运动的动能,则平衡后氦气的温度和压强将各增大多少?

【解】 容器中每一个分子将随容器定向运动,其动能为$\frac{1}{2}mv^2$.温度为 T_1,则内能为$\frac{3}{2}kT_1$.

容器停止运动时,动能为 0,温度变为 T_2,即内能为$\frac{3}{2}kT_2$.

由能量守恒:

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{3}{2}kT_1=\frac{3}{2}kT_2,$$

这里的 m 是一个分子的质量.

$$\Delta T=T_2-T_1=\frac{mv^2}{3k}=\frac{Mv^2}{3R}=6.42\ \mathrm{K}.$$

由 $pV=\nu RT$ 知,V 不变时,

$$\frac{p_1}{T_1}=\frac{p_2}{T_2}=\frac{p_2-p_1}{T_2-T_1}=\frac{\Delta p}{\Delta T},$$

所以，

$$\Delta p=\frac{p_1}{T_1}\Delta T,$$

而

$$\frac{p_1}{T_1}=\frac{\nu R}{V}=\frac{m'}{M}\frac{R}{V}=\frac{50.0\ \text{g}}{4\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}\cdot\frac{8.2\times10^{-2}\text{atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}}{10.0\ \text{L}}$$

所以

$$\Delta p=6.58\times10^{-1}\text{atm}.$$

一个分子的内能是$\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT$，1 mol 气体内能是 $E=\frac{3}{2}RT$，不要弄混. 5—9 题都涉及内能，有时需要结合物态方程计算，如 8 题. 9 题中，要计算温度和压强的增量 ΔT 与 Δp，计算 ΔT 时，要用到能量守恒，而 Δp 可由物态方程得到.

(★★)10. 有六个微粒,试就下列几种情形计算它们的方均根速率:
(1）六个的速率均为$10\ m/s$;
(2）三个的速率为$5\ m/s$,另三个的为$10\ m/s$;
(3）三个静止,另三个的速率为$10\ m/\ s$.

【解】 (1）方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}v_i^2}{n}}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{6}\times10^2\times6}\ \text{m/s}=10\ \text{m/s}.$$

(2) $$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{1}{6}\times(3\times5^2+3\times10^2)}\ \text{m/s}=7.9\ \text{m/s}.$$

(3) $$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{1}{6}\times(3\times0^2+3\times10^2)}\ \text{m/s}=7.1\ \text{m/s}.$$

(★★)11. 试计算氢气、氧气和汞蒸气分子的方均根速率,设气体的温度为$300\ K$. 已知氢气、氧气和汞蒸气的相对分子质量分别为2.02、32.0和201.

【解】 三种气体分子的方均根速率分别为

$$\sqrt{\overline{v_{\text{H}_2}^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{H}_2}}}=\sqrt{\frac{3\times8.31\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\times300\ \text{K}}{2.02\times10^{-3}\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}}}=1.9\times10^3\text{m/s}.$$

$$\sqrt{\overline{v_{\text{O}_2}^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{O}_2}}}=\sqrt{\frac{3\times8.31\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\times300\ \text{K}}{32\times10^{-3}\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}}}=4.83\times10^2\text{m/s}.$$

$$\sqrt{\overline{v_{\text{Hg}}^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{Hg}}}}=\sqrt{\frac{3\times8.31\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\times300\ \text{K}}{201\times10^{-3}\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}}}=1.93\times10^2\text{m/s}.$$

(★★★)12. 气体的温度为$T = 273\ K$,压强为$p = 1.00 \times 10^{-2} atm$,密度为$\rho = 1.29 \times 10^{-5} g/cm^3$. (1)求气体分子的方均根速率;(2）求气体的相对分子质量,并确定它是什么气体.

【解】 (1) 因为

$$p=nkT,\ kT=\frac{p}{n},$$

所以,

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3p}{mn}}$$

$$=\sqrt{\frac{3p}{\rho}},$$

代入已知数据,注意将压强换作以 Pa 为单位,得

$$\sqrt{\overline{v^2}}=4.85\times10^{2}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}.$$

(2) 由

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=4.85\times10^{2}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

得到

$$M=28.9\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}.$$

这种气体是空气.

(★★★★)13. 若使氢分子和氧分子的方均根速率等于它们在地球表面上的逃逸速率,各需多高的温度? 若使氢分子和氧分子的方均根速率等于它们在月球表面上的逃逸速率,各需多高的温度?

【解】 地球表面的逃逸速率为

$$v_{地}=\sqrt{2gR_{地}}$$

$$=\sqrt{2\times9.8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}\times6\ 370\times10^{3}\ \mathrm{m}}$$

$$=11.2\times10^{3}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

根据$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$,得到

$$T=\frac{M\overline{v^2}}{3R}.$$

对 H_2,

$$T_1=\frac{\overline{v^2}M_{H_2}}{3R}$$

$$=\frac{(11.2\times10^{3}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}})^{2}\times2.0\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}{3\times8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}}$$

$$=1.01\times10^{4}\text{K}.$$

对 O_2，

$$T_2=\frac{\overline{v^2}M_{O_2}}{3R}$$

$$=\frac{(11.2\times10^{3}\text{m}\cdot\text{s}^{-1})^2\times32.0\times10^{-3}\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}}{3\times8.31\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}}$$

$$=1.61\times10^{5}\text{K}.$$

月球表面逃逸速率为

$$v_{月}=\sqrt{2g_{月}R_{月}}$$

$$=\sqrt{2\times1.67\text{m}\cdot\text{s}^{-2}\times1\ 720\times10^{3}\text{m}}$$

$$=2.4\times10^{3}\text{m}\cdot\text{s}^{-1}.$$

用同法，可求出氢气相应的温度：

$$T'_1=\frac{(2.4\times10^{3}\text{m}\cdot\text{s}^{-1})^2\times2.0\times10^{-3}\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}}{3\times8.31\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}}=4.62\times10^{2}\text{K}.$$

氧气相应的温度：

$$T'_2=\frac{(2.4\times10^{3}\text{m}\cdot\text{s}^{-1})^2\times32.0\times10^{-3}\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}}{3\times8.31\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}}=7.39\times10^{3}\text{K}.$$

10—13 题是关于方均根速率的，直接套用定义式即可，注意两种形式$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$的区别. 13 题要用热力学中知识.

(★★★★)14. 一立方容器,每边长1.0 m,其中贮有标准状态下的氧气,试计算容器一壁每秒受到的氧分子碰撞的次数.设分子的平均速率和方均根速率的差别可以忽略.

【解】 将容器内的分子按速度分组，设第 i 组分子数密度是 n_{oi}、在垂直于器壁上某面积元 $\mathrm{d}A$ 的速度分量为 v_{ix}. 则容器中分子在 $\mathrm{d}t$ 时间内与 $\mathrm{d}A$ 相碰的次数是

$$\begin{aligned}\mathrm{d}N &= \sum_{i(v_{ix}>0)} n_{oi}v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A \\ &= \frac{1}{2}\sum_{i} n_{oi}|v_{ix}|\mathrm{d}t\mathrm{d}A \\ &= \frac{1}{2}n_0\overline{|v_x|}\mathrm{d}t\mathrm{d}A,\end{aligned} \tag{2-1}$$

其中 $n_0\overline{|v_x|} = \sum_i n_{oi}|v_{ix}|$.

若忽略分子的平均速率与方均根速率的差别，则有

$$\overline{|v_x|} \approx \sqrt{\overline{v_x^2}} = \sqrt{\frac{1}{3}\overline{v^2}},$$

将此结果代入(2-1)式，得到在单位时间内、对单位面积器壁的碰撞次数是

$$N_0 = \frac{1}{2}n_0\overline{|v_x|} \approx \frac{1}{2\sqrt{3}}n_0\sqrt{\overline{v^2}} = \frac{n_0}{2\sqrt{3}}\sqrt{\frac{3RT}{M}}. \tag{2-2}$$

在标准状态下 $n_0 = 2.69\times10^{25}\ \mathrm{m^{-3}}$. 所以，每壁(面积为 $S = 1.0\ \mathrm{m^2}$)每秒钟受到的碰撞次数是

$$\begin{aligned}D &= N_0S = \frac{n_0}{2\sqrt{3}}\sqrt{\frac{3RT}{M}}S \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}}\times2.69\times10^{25}\ \mathrm{m^{-3}}\times\sqrt{\frac{3\times8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times273\ \mathrm{K}}{32\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}}\times1.0\ \mathrm{m^2} \\ &= 3.58\times10^{27}\ \mathrm{s^{-1}}.\end{aligned}$$

(★★★)15. 估算空气分子每秒与1.0 cm^2墙壁相碰的次数，已知空气的温度为300 K、压强为1.0 atm,平均相对分子质量为29.设分子的平均速率和方均根速率的差别可以忽略.

【解】 由(2-2)式结果，得到每秒碰撞次数为

$$D = \frac{n}{2\sqrt{3}}\sqrt{\frac{3RT}{M}}S,$$

这里 S 为墙壁面积.

由 $p = nkT$ 得 $n = \frac{p}{kT}$.

将 $p = 1.0\ \mathrm{atm}$, $k = 1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$, $T = 300\ \mathrm{K}$, $R = 8.31\times10^{-2}\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$, $M = 28.9\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}$, $S = 1.0\ \mathrm{cm^2}$代入，得到

$$D \approx 3.59\times10^{23}\ \mathrm{s^{-1}},$$

即每秒相碰 3.59×10^{23} 次.

(★★★★)16. 一密闭容器中贮有水及其饱和蒸汽,水汽的温度为 100 ℃,压强为 1.0 atm.已知在这种状态下每克水汽所占的体积为1670 cm^3,水的汽化热为

$2\ 250\ J/g$.

（1）每立方厘米水汽中含有多少个分子?

（2）每秒有多少个水汽分子碰到水面上(单位面积)?

（3）设所有碰到水面上的水汽分子都凝聚为水,则每秒有多少分子从单位面积水面逸出?

（4）试将水汽分子的平均平动动能与每个水分子逸出所需的能量相比较.

【解】（1）每立方厘米水汽中含有的分子数为

$$n=\frac{\rho}{m}=\frac{\rho}{M/N_A},$$

式中 N_A 是阿伏伽德罗常量.代入数据进行计算:

$$n=\frac{\rho N_A}{M}=\frac{\frac{1}{1\ 670}\mathrm{g\cdot cm^{-3}}\times 6.02\times10^{23}\mathrm{mol^{-1}}}{18\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}}=2.00\times10^{19}\mathrm{cm^{-3}};$$

（2）忽略平均速率与方均根速率之差别,水汽分子在单位时间内对单位面积水面的碰撞次数为

$$\begin{aligned}N_0&=\frac{1}{2\sqrt{3}}n\sqrt{\overline{v^2}}\\&=\frac{1}{2\sqrt{3}}n\sqrt{\frac{3RT}{M}}\\&=\frac{1}{2\sqrt{3}}\times2.00\times10^{19}\mathrm{cm^{-3}}\times\left(\sqrt{\frac{3\times8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times373\ \mathrm{K}}{18\times10^{-3}\mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}}\right)\\&=4.1\times10^{23}\mathrm{cm^{-2}\cdot s^{-1}};\end{aligned}$$

（3）当蒸汽达饱和时,每秒钟由蒸汽返回水中之分子数等于水中逸出的分子数,即均为 $4.1\times10^{23}\mathrm{cm^{-2}\cdot s^{-1}}$;

（4）一个分子的平均平动动能是

$$\varepsilon_1=\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\mathrm{J\cdot K^{-1}}\times373\ \mathrm{K}=7.72\times10^{-21}\mathrm{J}.$$

水的汽化热 L 是 1 g 水的分子完全逸出水面所需要的能量,则每个水分子逸出水面平均所需能量为

$$\varepsilon_2=mL=\frac{L}{N_A/M}=\frac{2\ 250\ \mathrm{J\cdot g^{-1}}}{6.02\times10^{23}\mathrm{mol^{-1}}/18\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}}=6.73\times10^{-20}\mathrm{J}.$$

(★★★)17. 当液体与其饱和蒸气共存时,汽化率与凝结率相等.设所有碰到液面上的蒸气分子都能凝聚为液体,并假定当把液面上的蒸气迅速抽去时液体的汽化率与存在饱和蒸气时的汽化率相同.已知水银在0℃时的饱和蒸气压为 $185\times10^{-6}mmHg$,汽化热为80.5 cal/g,问每秒通过每平方厘米液面有多少克水银向真空中汽化。

【解】 由理想气体物态方程可得

$$p=nkT$$

故分子数密度 $n=\frac{p}{kT}=\frac{pN_A}{RT}$.

气体分子在单位时间对单位面积液面碰撞次数为

$$N_0=\frac{1}{2\sqrt{3}}n\sqrt{\overline{v^2}}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{3}}\frac{pN_A}{RT}\sqrt{\frac{3RT}{M}}=3.49\times10^{14}\,\mathrm{m^{-2}\cdot s^{-1}}$$

由于汽化率与凝结率相等,故每秒单位面积汽化水银质量为

$$m'=mN_0$$

$$=\frac{M}{N_A}N_0$$

$$=\frac{201\times10^{-3}\,\mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}{6.02\times10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}}\times3.49\times10^{14}\,\mathrm{m^{-2}\cdot s^{-1}}$$

$$=1.16\times10^{-10}\,\mathrm{kg\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}}$$

$$=1.16\times10^{-9}\,\mathrm{g\cdot cm^{-2}\cdot s^{-1}}.$$

(★★)18. 已知对于氧气,范德瓦耳斯方程中的常量$b=0.031\,83\,L\cdot mol^{-1}$,设$b$等于$1\,mol$氧气分子体积总和的四倍,试计算氧分子的直径。

【解】 设分子直径为 d,则有

$$\frac{b}{4}=N_A\cdot\frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3,$$

解得

$$d\approx2.93\times10^{-10}\,\mathrm{m}.$$

(★★★)19. 把标准状态下$22.4L$的氮气不断压缩,它的体积将趋近多少升?设此时氮分子是一个挨着一个紧密排列的,试计算氮分子的直径.此时由分子间引力所产生的内压强约为多大?已知对于氮气，范德瓦耳斯方程中的常量$a=1.390\,atm\cdot L^2\cdot mol^{-2}, b=0.039\,13\,L\cdot mol^{-1}$.

【解】 标准状态下 22.4 L 的氮气为 1 mol. 不断压缩，其体积将趋近于

$$b \cdot 1\ \text{mol} = 0.039\ 13\ \text{L}.$$

设氮分子直径为 d，则有

$$\frac{b}{4} = N_A \cdot \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3,$$

可得

$$d = 3.14\times10^{-10}\text{m}.$$

分子间引力产生的内压强

$$\Delta p = \frac{a}{v_m^2} = \frac{1.390\ \text{atm}\cdot\text{L}^2\cdot\text{mol}^{-2}}{(0.039\ 13\ \text{L}\cdot\text{mol}^{-1})^2}$$
$$= 907.8\ \text{atm}.$$

注意：1 mol 实际气体不断压缩时，即 $p\to\infty$ 时，气体分子不可能一个挨一个地排列，因而气体体积不能趋于分子体积之和，而只能趋于 b，当把分子看做球体时，即是“一个挨着一个紧密排列”，球体之间也一定存在空隙，众多球体密堆积之下所占的空间区域大于这些球体本身体积之和. 分子密堆积时，不是液体，更不是气体了，不再能用范德瓦耳斯方程描述其状态.

(★★★★)20. 一立方容器的容积为V,其中贮有1 mol气体.设把分子看作直径为d的刚体,并设想分子是一个一个地放入容器的,问:

(1） 第一个分子放入容器后.其中心能够自由活动的空间体积是多大?

(2） 第二个分子放入容器后,其中心能够自由活动的空间体积是多大?

(3） 第N_A个分子放入容器后,其中心能够自由活动的空间体积是多大?

(4） 平均地讲,每个分子的中心能够自由活动的空间体积是多大?

由此证明,范德瓦耳斯方程中的改正量 b 约等于1 mol 气体所有分子体积总和的四倍。

【解】（1）设容器周长为 L，则 $V=L^3$. 第一个分子放入容器，其中心与容器壁距离不小于 $\frac{d}{2}$，其中心自由活动的空间体积

$$V_1=(L-d)^3.$$

（2）第二个分子放入后，其中心活动空间是 V_1 减去第一个分子的排开球体积，即

$$V_2=V_1-\frac{4}{3}\pi d^3.$$

（3）第 N_A 个分子放入后，其中心自由活动空间是

$$V_{N_A}=V_1-(N_A-1)\frac{4}{3}\pi d^3.$$

（4）平均每个分子中心自由活动的空间为

$$\begin{aligned}\overline{V}&=\frac{1}{N_A}(V_1+V_2+\cdots+V_{N_A})=\frac{1}{N_A}\left[V_1+V_1-\frac{4}{3}\pi d^3+\cdots+V_1-(N_A-1)\frac{4}{3}\pi d^3\right]\\&=\frac{1}{N_A}\left\{N_AV_1-\frac{4}{3}\pi d^3[1+2+\cdots+(N_A-1)]\right\}\\&=V_1-\frac{4}{3}\pi d^3\frac{N_A-1}{2}=V_1-\frac{2}{3}(N_A-1)\pi d^3\end{aligned}$$

考虑到 $L>>d$，$N_A>>1$，则

$$V_1=(L-d)^3\approx L^3,$$

$$\overline{V}\approx L^3-\frac{2}{3}N_A\pi d^3.$$

若容器内有 N_A 个分子（1 mol 气体），由修正量 b 的定义，每个分子自由活动空间是 $\overline{V}=V-b$，与上式比较，有

$$b=\frac{2}{3}N_A\pi d^3=4N_A\cdot\frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3,$$

即 b 是 1 mol 气体所有分子体积和的 4 倍.

(★★)21.设有一群粒子按如下速率分布：

粒子数N_i	2	4	6	8	2
速率$v_i(m\cdot s^{-1})$	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00

试求:(1）平均速率v; (2)方均根速率$\sqrt{\overline{v^2}}$;(3）最概然速率v_P.

【解】 (1) 粒子总数

$$N=2+4+6+8+2=22.$$

速率为 v_i 时的概率 $P_i=\frac{N_i}{N}$. 故

$$v_1=1.00\ \text{m/s}\ \text{时},P_1=\frac{2}{22}=\frac{1}{11};$$

$$v_2=2.00\ \text{m/s}\ \text{时},P_2=\frac{4}{22}=\frac{2}{11};$$

$$v_3=3.00\ \text{m/s}\ \text{时},P_3=\frac{6}{22}=\frac{3}{11};$$

$$v_4=4.00\ \text{m/s}\ \text{时},P_4=\frac{8}{22}=\frac{4}{11};$$

$$v_5=5.00\ \text{m/s}\ \text{时},P_5=\frac{2}{22}=\frac{1}{11}.$$

平均速率

$$\bar{v}=\sum_{i=1}^{5}P_iv_i=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{5}N_iv_i$$

$$=\left(\frac{1}{11}\times1.00+\frac{2}{11}\times2.00+\frac{3}{11}\times3.00+\frac{4}{11}\times4.00+\frac{1}{11}\times5.00\right)\text{m/s}$$

$$\approx3.18\ \text{m/s}.$$

(2) 方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\sum_{i=1}^{5}P_iv_i^2}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{5}N_iv_i^2}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{11}\times1.00^2+\frac{2}{11}\times2.00^2+\frac{3}{11}\times3.00^2+\frac{4}{11}\times4.00^2+\frac{1}{11}\times5.00^2}\ \text{m/s}$$

$$\approx3.37\ \text{m/s}.$$

(3) 最概然速率

$$v_p=4.00\ \text{m/s}.$$

本题直接用数学上对平均速率、方均根速率及最概然速率的定义求出，要弄清这三种速率的意义. 后面的几题则用书中给出的定义式求解，注意公式中，k 与 m 是对应出现的，R 与 M 是对应出现的，不要记混.

(★★)22. 计算300 K时,氧分子的最概然速率、平均速率和方均根速率.

【解】

$$v_p=\sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$=\left(\frac{2\times8.31\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\times300\ \text{K}}{32\times10^{-3}\ \text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$=3.95\times10^2\ \text{m/s}.$$

$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$=\left(\frac{8\times 8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times 300\ \mathrm{K}}{3.14\times 32\times 10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$=4.46\times 10^{2}\ \mathrm{m/s}.$$

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$=\left(\frac{3\times 8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times 300\ \mathrm{K}}{32\times 10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

(★★)23. 计算氧分子的最概然速率,设氧气的温度为100 K,1 000 K和 10 000 K.

【解】 最概然速率

$$v_{\mathrm{p}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

将 $R=8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$, $M=32.0\times 10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}$ 以及 $T=100\ \mathrm{K}$,1 000 K, 10 000 K 代入得到

$T=100$ K 时, $v_{\mathrm{p}}=2.28\times 10^{2}\ \mathrm{m/s}$;

$T=1\ 000$ K 时, $v_{\mathrm{p}}=7.21\times 10^{2}\ \mathrm{m/s}$;

$T=10\ 000$ K 时, $v_{\mathrm{p}}=2.28\times 10^{3}\ \mathrm{m/s}$.

(★★★)24. 某种气体分子在温度T_1时的方均根速率等于温度T_2时的平均速率,求$\frac{T_1}{T_2}$.

【解】 按照麦克斯韦速率分布律,平均速率

$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}},$$

方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

根据题意

$$\sqrt{\frac{3RT_1}{M}}=\sqrt{\frac{8RT_2}{\pi M}},$$

可得到

$$\frac{T_2}{T_1}=\frac{3\pi}{8}=1.178.$$

(★★★)25. 求0℃时1.0 cm^3氮气中速率在500 m/s 到501 m/s之间的分子数(在计算中可将dv近似地取为$\Delta v = 1\ m/s$).

【解】 本章一个重点是速率分布函数，其定义是$f(v)=\frac{dN}{Ndv}$，由此可以求出$\frac{dN}{N}=f(v)dv$，这就是速率在$v\sim v+dv$区间的分子数比率，本题中，近似地将dN取为Δn，dv取为Δv，即可.6、7两题也是类似处理.

0 ℃、1 atm下，1.0 cm^3中氮气的分子数即洛施密特常量为

$$n=2.69\times10^{19}cm^{-3}.$$

所考虑的速率间隔$\Delta v=1$ m/s，可以认为它足够小，在这速率区间内的分子数为

$$\Delta n=n\cdot4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-mv^2/2kT}v^2\Delta v.$$

取$v=500$ m/s，并将各数值代入，计算得到

$$\Delta n=4.98\times10^{16}cm^{-3}.$$

注：氮气分子的质量$m=\frac{M}{N_A}=\frac{28\times10^{-3}kg\cdot mol^{-1}}{6.02\times10^{23}mol^{-1}}$，也可将$\frac{m}{k}$换成$\frac{M}{R}$，则计算较简便.

(★★★)26. 设氢气的温度为300 ℃,求速率在3 000 m/s 到3 010 m/s之间的分子数ΔN_1与速率在1 500 m/s *到*1 510 m/s 之间的分子数ΔN_2之比.

【解】 气体分子服从麦克斯韦速率分布律：

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-mv^2/2kT}v^2.$$

速率在$v\sim v+\Delta v$区间内的分子数

$$\Delta N=\int_v^{v+\Delta v}Nf(v)dv,$$

若速率区间Δv不大，以致$f(v)$与$f(v+\Delta v)$的差别可被忽略，则计算ΔN时可以不用积分而近似写成：

$$\Delta N\approx Nf(v)\Delta v.$$

本题中所给的两个速率间隔符合使用这一近似的条件，所以有：

$$\Delta N_1\approx Nf(v_1)\Delta v,$$

$$\Delta N_2\approx Nf(v_2)\Delta v,$$

其中，$v_1=3\ 000$ m/s、$v_2=1\ 500$ m/s，$\Delta v=10$ m/s. 于是：

$$\frac{\Delta N_1}{\Delta N_2}=\frac{f(v_1)}{f(v_2)}=e^{-m(v_1^2-v_2^2)/2kT}\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2,$$

式中指数上所含的$\frac{m}{k}$可换为$\frac{M}{R}$，因为$M=mN_A$，$R=N_Ak$. 代入数据，得：

$$\frac{\Delta N_1}{\Delta N_2}=\exp\left[-\frac{2\times10^{-3}kg\cdot mol^{-1}\times(3\ 000^2-1\ 500^2)m^2\cdot s^{-2}}{2\times8.31J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\times573\ K}\right]\times\left(\frac{3\ 000\ m\cdot s^{-1}}{1\ 500\ m\cdot s^{-1}}\right)^2$$

$$\approx0.969\ 2.$$

(★★★)27. 试就下列几种情况,求气体分子数占总分子数的比率:
(1)速率在区间$v_P\sim 1.01v_P$内;
(2)速度分量v_x在区间$v_P\sim1.01v_P$内 ;
(3)速度分量v_x,v_y和v_z同时在区间$v_P\sim1.01v_P$内.

【解】 (1) 速率在 $v\sim v+\mathrm{d}v$ 区间的分子数比率为

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-mv^2/2kT}v^2\,\mathrm{d}v$$

考虑到 $v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$,并令 $x=\frac{v}{v_p}$,代入上式得到

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=\frac{4}{\sqrt{\pi}}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

当速率在 $v_p\sim1.01v_p$ 内,即 x 在 $1\sim1.01$ 内的分子数比率为

$$\frac{\Delta N}{N}=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-1}\times0.01=0.83\%$$

(2) 速度的 x 分量在区间 $v_x\sim v_x+\mathrm{d}v_x$ 内的分子数比率为

$$\frac{\mathrm{d}N_{v_x}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}\mathrm{e}^{-mv_x^2/2kT}\mathrm{d}v_x.$$

由于 $v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$ 令 $x=\frac{v_x}{v_p}$,则上式可写成:

$$\frac{\mathrm{d}N_{v_x}}{N}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

当 v_x 在 $v_p\sim1.01v_p$ 之内时,对应 $x=1$、$\Delta x=0.01$,所以,

$$\frac{\Delta N_{v_x}}{N}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-1}\times0.01=0.21\%.$$

(3) 速度分布函数 $f(v)=f(v_x)\cdot f(v_y)\cdot f(v_z)$. 引入 $x=\frac{v_x}{v_p}$、$y=\frac{v_y}{v_p}$、$z=\frac{v_z}{v_p}$,并仿照(2)中的做法,可得 v_x 在 $v_x\sim v_x+\mathrm{d}v_x$、$v_y$ 在 $v_y\sim v_y+\mathrm{d}v_y$、$v_z$ 在 $v_z\sim v_z+\mathrm{d}v_z$ 之内的分子数比率:

$$\frac{\mathrm{d}N'}{N}=\left(\frac{1}{\pi}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2+z^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

令 $x=y=z=1$,$\Delta x=\Delta y=\Delta z=0.01$,可得:

$$\frac{\Delta N'}{N}=\left(\frac{1}{\pi}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-3}\times1.0\times10^{-6}$$
$$=(8.9\times10^{-7})\%$$

(★★)28. 根据麦克斯韦速率分布律,求速率倒数的平均值$\overline{\frac{1}{v}}$.

【解】 利用麦克斯韦速率分布函数及数学上对连续变量(如速度、速度倒数、速度平方)求平均值的方法,可以求出$\frac{1}{v}$的平均值,

$$\overline{\left(\frac{1}{v}\right)}=\frac{\int\frac{1}{v}\mathrm{d}N}{\int\mathrm{d}N}=\frac{\int\frac{1}{v}Nf(v)\,\mathrm{d}v}{N}=\int_0^\infty\frac{1}{v}f(v)\,\mathrm{d}v.$$

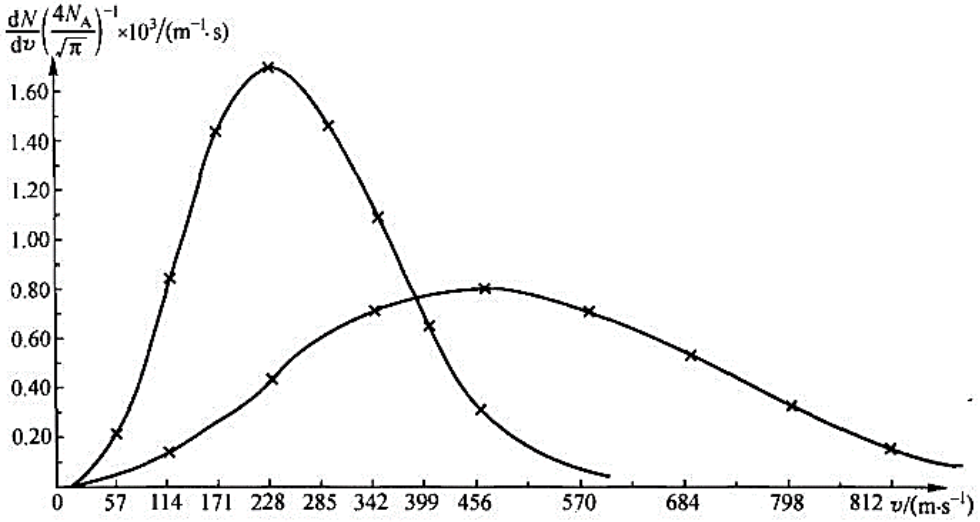


图 3-1

$$=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-mv^2/2kT}v\mathrm{d}v$$

$$=\frac{4}{\pi}\frac{1}{\bar{v}},$$

其中 $\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$.

(★★★)29. 一容器的器壁上开有一直径为0.20 mm 的小圆孔,容器贮有100 ℃的水银,容器外被抽成真空,已知水银在此温度下的蒸气压为0.28 $mmHg$.

(1) 求容器内水银蒸气分子的平均速率.

(2) 每小时有多少克水银从小孔逸出?

【解】 (1) 水银蒸气的摩尔质量 $M=201\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$. 平均速率

$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$=\left(\frac{8\times8.31\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times373\ \mathrm{K}}{\pi\times201\times10^{-3}\mathrm{g\cdot mol^{-1}}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$=1.98\times10^2\mathrm{m/s}.$$

(2) 在 Δt 内、水银蒸气分子与器壁上面积为 Δs 的面元的碰撞次数为

$$N=\frac{1}{4}n\bar{v}\Delta t\cdot\Delta s, \qquad (3-1)$$

其中

$$n=\frac{p}{kT}. \tag{3-2}$$

现因是薄壁开孔，容器外又抽成真空，所以容器内射中小孔的水银分子全部可以逸出，每小时逸出水银的质量：

$$m'=N\frac{M}{N_A}(N_A\text{为阿伏伽德罗常量}).$$

利用(3-1)、(3-2)式可得：

$$m'=\frac{1}{4}\cdot\frac{pM}{RT}\bar{v}\cdot\Delta t\cdot\Delta s.$$

代入数据(注意要将压强单位换成“Pa”)：

$$\begin{aligned}m'=&\frac{1}{4}\times\frac{(0.28\times1.3\times10^{2}\text{Pa})\times(201\times10^{-3}\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1})}{8.31\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\times373\text{ K}}\times(1.98\times10^{2}\text{m}\cdot\text{s}^{-1})\times\\&3\,600\text{ s}\times(\pi\times0.10^{2}\times10^{-6}\text{m}^{2})\\=&1.32\times10^{-2}\text{g}.\end{aligned}$$

(★★)30. 有 N 个粒子,其速率分布函数为

$$f(v)=\frac{dN}{Ndv}=C(v_0>v>0),$$

$$f(v)=0(v>v_0)$$

(1) 作速率分布曲线，
(2) 由 N 和v_0求常数 C，
(3) 求粒子的平均速率.

【解】 (1) 由

$$f(v)=\begin{cases}C & (v_0>v>0),\\0 & (v>v_0),\end{cases}$$

作出曲线如图 3-3 所示.

(2) 由归一化条件：

$$\int_0^{\infty}f(v)\,\mathrm{d}v=1$$

得

$$\int_0^{v_0}C\mathrm{d}v+0=1,$$

解得

$$C=\frac{1}{v_0}.$$

(3) 粒子的平均速率

$$\begin{aligned}\bar{v}&=\int_0^{\infty}vf(v)\,\mathrm{d}v\\&=\int_0^{v_0}Cv\mathrm{d}v\\&=\frac{1}{2}Cv_0^2=\frac{1}{2}v_0.\end{aligned}$$

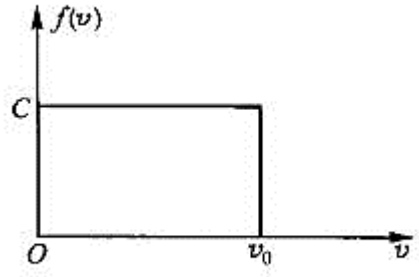


图 3-3

(★★★★)31. 证明:麦克斯韦速率分布函数可以写作

$$\frac{dN}{dx} = F(x^2)$$

其中$x = \frac{v}{v_p}, v_p = \sqrt{\frac{2KT}{m}}, F(x^2) = \frac{4N}{\sqrt{\pi}}x^2e^{-x^2}$.

【解】 已知麦克斯韦速率分布律为

$$\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}=f(v)$$

$$=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-mv^2/2kT}v^2. \tag{3-3}$$

令 $x=\frac{v}{v_p}$,则

$$\mathrm{d}x=v_p^{-1}\mathrm{d}v, \tag{3-4}$$

$$f(v)=\frac{4}{\sqrt{\pi}}x^2\mathrm{e}^{-x^2}v_p^{-1}$$

$$=F(x^2)v_p^{-1}. \tag{3-5}$$

由(3-4)式,可将(3-3)式左边写成

$$\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}x}v_p^{-1},$$

再利用(3-5)式改写(3-3)式右边,可得

$$\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}x}=F(x^2),$$

所以,以 x 为变量时,可以把速率分布函数写作 $F(x^2)$.

(★★★)32. 飞机的起飞前机舱中的压强计指示为1.0 atm ,温度为27℃;起飞后，压强计指示为0.80 atm ,温度仍为27 ℃,试计算飞机距地面的高度。

【解】 温度不变时，大气压强随高度的变化满足等温气压公式，本题及33、34题都是用该公式求解.

取 z 轴垂直向上，并设地面处 $z=0$，按等温气压公式，有

$$p=p_0 e^{-Mgz/RT},$$

$$z=\frac{RT}{Mg}\ln\frac{p_0}{p}$$

$$=\frac{8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times 300\ \mathrm{K}}{28.97\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}\times 9.8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}}\times\ln\frac{1.0\ \mathrm{atm}}{0.80\ \mathrm{atm}}$$

$$=1.96\times10^{3}\ \mathrm{m}.$$

即飞机距地面的高度是 1.96 km.

(★★★)33. 上升到什么高度处大气压强减为地面的75%?设空气的温度为0℃.

【解】 取 z 轴垂直向上，地面处 $z=0$，由等温气压公式可推出(见32题).

$$z=\frac{RT}{Mg}\ln\frac{p_0}{p}$$

现令 $p/p_0=75\%$，于是：

$$z=\frac{8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times 273\ \mathrm{K}}{28.97\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}\times 9.8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}}\ln\frac{1}{0.75}$$

$$=2.3\times10^{3}\ \mathrm{m}.$$

即上升到 2.3 km 处，大气压强减为地面的 75%.

(★★★)34. 设地球大气是等温的，温度为$t = 5.0$ ℃,海平面上的气压为$p_0 = 750\ mmHg$,今测得某山顶的气压 $p = 590\ mmHg$,求山高.已知空气的平均相对分子质量为28.97.

【解】 取 z 轴垂直向上，地面处 $z=0$，由等温气压公式，可推出：

$$z=\frac{RT}{Mg}\ln\frac{p_0}{p}$$

$$=\frac{8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times(5.0+273)\ \mathrm{K}}{28.97\times10^{-3}\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}\times 9.8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}}\times\ln\frac{750\ \mathrm{mmHg}}{590\ \mathrm{mmHg}}$$

$$=1.95\times10^{3}\ \mathrm{m}.$$

即山的高度为 1.95 km.

(★★★)35. 根据麦克斯韦速率分布律,求气体分子速度分量v_x的平方平均值,并由此推出气体分子每一个平动自由度所具有的平动能.

【解】 已知速度分量 v_x 的分布函数

$$f(v_x)=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}e^{-mv_x^2/2kT},$$

$$\begin{aligned}\overline{v_x^2}&=\int_{-\infty}^{+\infty}v_x^2\cdot f(v_x)\,dv_x\\&=2\int_0^{\infty}\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}v_x^2e^{-mv_x^2/2kT}dv_x\\&=\frac{kT}{m}.\end{aligned}$$

每一自由度的平动动能则是：

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2}=\frac{kT}{2}.$$

实际上，能量按自由度均分定理正是应用麦克斯韦-玻尔兹曼分布律来推求分子平均能量的结果.

(★★★★)36. 令$\varepsilon=\frac{1}{2}mv^2$表示气体分子的平动能.试根据麦克斯韦速率分布律证明，平动能在区间$\varepsilon\sim\varepsilon+d\varepsilon$内分子数占总分子数的比率为

$$f(\varepsilon)d\varepsilon=\frac{2}{\sqrt{\pi}}(kT)^{-3/2}\varepsilon^{1/2}e^{\varepsilon/kT}d\varepsilon$$

根据上式求分子平动能的最概然值。

【解】 本题是在平动动能的分布率的基础上求解最概然平动动能，可参照最概然速率的求解方法.

由 $\varepsilon=\frac{1}{2}mv^2$，得

$$dv=\frac{d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}}.$$

平动能在 $\varepsilon\sim\varepsilon+d\varepsilon$ 内的分子其速率对应在 $v\sim v+dv$ 内（注意，若各能量区间等间隔，则对应各速率区间不等间隔），所以，

$$\begin{aligned}f(\varepsilon)d\varepsilon&=f(v)dv\\&=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-mv^2/2kT}v^2dv\\&=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\varepsilon/kT}\cdot\frac{2\varepsilon}{m}\cdot\frac{d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}}\\&=\frac{2}{\sqrt{\pi}}(kT)^{-3/2}\varepsilon^{1/2}e^{-\varepsilon/kT}d\varepsilon,\end{aligned}$$

得证.

根据上式求平动能的最概然值：

令$\frac{df(\varepsilon)}{d\varepsilon}=0$，解得最概然平动能为

$$\varepsilon_p=\frac{kT}{2}.$$

平均平动能：

$$\begin{aligned}\overline{\varepsilon} &= \int_0^{+\infty} \varepsilon f(\varepsilon)\,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}}(kT)^{-3/2}\int_0^{+\infty} \varepsilon^{3/2}\mathrm{e}^{-\varepsilon/kT}\,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}}(kT)^{-3/2}\cdot\frac{3}{4}\sqrt{\pi k^5 T^5} \\ &= \frac{3}{2}kT.\end{aligned}$$

(★★)37. 温度为27℃时,1 mol氧气具有多少平动动能?多少转动动能?

【解】 室温下氧分子的平动自由度数 $t=3$,转动自由度数 $r=2$. 根据能均分定理,1 mol 氧气的平动动能为

$$\begin{aligned}u_t &= \frac{3}{2}RT \\ &= \frac{3}{2}\times 8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times 300\ \mathrm{K} \\ &= 3.74\times 10^3\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

转动能

$$\begin{aligned}u_r &= RT \\ &= 8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times 300\ \mathrm{K} \\ &= 2.49\times 10^3\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

(★★)38. 在室温300 K下, 1 mol氢和1 mol氮的内能各是多少?1 g 氢和1 g 氮的内能各是多少?

【解】 在室温下,对氢和氮应不计振动能,它们的平动与转动自由度数之和都各自是5,所以,1 mol 氢气或氮气的内能

$$\begin{aligned}u &= \frac{5}{2}RT \\ &= \frac{5}{2}\times 8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times 300\ \mathrm{K} \\ &= 6.23\times 10^3\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

而 1 g 氢气的内能

$$u_1' = \frac{u}{M_1} = \frac{6.23\times 10^3\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}}{2\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}} = 3.12\times 10^3\ \mathrm{J\cdot g^{-1}},$$

1 g 氮气的内能

$$u_2' = \frac{v}{M_2} = \frac{6.23\times 10^3\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}}{28\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}} = 2.2\times 10^2\ \mathrm{J\cdot g^{-1}}.$$

要弄清平均动能、转动动能、振动动能的区别,计算中注意是 1 mol 的分子还是 1 个分子还是 1 g 分子.